

データベース演習

第2回：情報システムの構築とデータベース設計

鈴木源吾

前回の復習

1. ガイダンス
 - 進め方・評価
 - 教科書・参考書について
2. PostgreSQLの動作確認
3. PostgreSQLに関する補足解説
4. pgAdminでメタデータを検索する

今後の計画

- シラバス上は，概念設計→論理設計→物理設計という順だったが，まずはデータベースに慣れるために，概念設計を後に回す．
- データベースとして，PostgreSQLを使う予定だったが，より簡易で扱いやすいSQLiteもとりにあげていく
- Google Colabを使った作業が親しみやすいと思われるので，積極的に採用していく．

今回のトピック

1. 解説：システム開発とデータベース設計
 - システム開発の工程
 - 設計工程とデータベース
2. 例題：Google Colabを使ったデータベース作成・検索
3. 解説：データベースの設計
4. 演習：大学データベースの作成

1. 解説：システム開発とデータベース設計

システム開発の工程

ここでは、概要を説明する．詳細は「システム開発技術」で詳しく学ぶ

システム開発では、非常に大きなシステムを作ることが多い

→ 建物や橋などの建造物を作ることに少し似ている

- 無計画にすることはできない．とりあえず作る・・・ではうまくいかない
- 作る前に「設計」する必要がある
 - 作り始める前に、どうするかを決める
- 多くの人に関わるから、仕事を分類し、役割を決める必要がある

→ 開発をいくつかの工程（ステップ）に分解する必要がある

システム開発の工程

典型的な，システム開発の工程は以下である．基本的には，1.から4.の順で取り組む

- 工程の進め方は「システム開発技術」で詳しく学ぶ
- 注：用語はいろいろある．ここでは参考書の用語を用いた

1. 要件定義
2. 設計
3. 実装
4. テスト

システム開発の工程：要件定義

システムが満たすべき機能やサービスの水準である「要件」を，システム開発を依頼・発注している，利用者部門・顧客企業などと調整・合意して決める工程．アウトプットは要件定義書となる

例）オンラインゲームのユーザ管理システムを開発する．例えば，以下の要件を決める必要がある

- ユーザの数は最大何人を想定するか
- ユーザのどのような属性（プレイ回数，課金回数，等）を管理するか

システム開発の工程：設計

設計

定義された要件を満たすために必要なシステムを作るための、さまざまな設計（デザイン）を行う工程。アウトプットは設計書となる。

- 建築で言えば、実際に作る前に図面を引く作業
- システムモデリングで学んだUMLも用いられる
- アプリケーション設計，データ設計，ユーザーインターフェース設計，等

システム開発の工程：実装・テスト

実装

設計書にしたがってシステムを実際に作る工程

- 「実装する (implement)」という言い方をする
- プログラムを作成するコーディングをさすことが多いが、サーバーやネットワーク機器と言ったハードウェアの環境構築も含まれる

テスト

実装によって組み上がったシステムが、本当に実用に耐える品質であるかを試験（テスト）する工程

- 機能的な品質に対するテストと、性能や信頼性といった非機能品質のテストに分けられる

設計工程とデータベース

- 設計工程では、アプリケーション設計・データ設計・ユーザーインターフェース設計，などが含まれていた
- データ設計には，データベースに保持するデータの設計である「データベース設計」が含まれる
- データベースのデータは，様々なプログラムから共通に利用される，よって，データベースをしっかりと設計しておくことは非常に重要である

DOAとPOA

近年のソフトウェア開発では、**データ中心アプローチ**（DOA）という考え方が主流

- システムを作る際に、プログラムよりも前にデータの設計から始める方法論

その逆は、プロセス中心アプローチ（POA）と呼ばれる

- プロセス＝処理＝プログラムを先に設計する方法論

なぜDOAが主流なのか？

- プログラムの都合でデータを作ってしまうと、複数のプログラムで個別にデータを持って冗長になったり、矛盾が生じて、設計での誤りや手戻りが起きやすい

→ システムを考えるときは、まずは、そのデータを整理してみよう

2. 例題：Google Colabを使ったデータベース 作成・検索

配布したノートブックで進める

3. 解説：データベースの設計

データベースの設計プロセス

データベースの基礎で、概念設計→論理設計→物理設計のステップで行うと学んだ

- 抽象→具体，業務→処理，と段階的に行うことが有効
- 各設計段階でやることは，人やプロジェクトによって変わることは多い

	データモデル	特徴	やること（例）	アウトプット（例）
概念設計	ERモデル	DBMSに依存せず実世界を理想的に記述	ER図の作成	ER図
論理設計	リレーショナルモデル	DBMSも合わせた論理的構造を記述	テーブル・カラム・データ型の決定	テーブル設計書（概念スキーマ）
物理設計	リレーショナルモデル	実際に物理的に格納・管理するための記述	インデックス付与，分散・冗長化，格納領域・パラメータ決定	テーブル作成SQL・パラメータ設定，等（内部スキーマ）

注：3層スキーマのうち外部スキーマはアプリケーションに依存するため，データベース設計のアウトプットに含めなかった

概念設計と正規化

【復習】正規化：更新時異状が発生しないようなりレーションの分解

どこで正規化を行うか？（第1～3正規化）

→ 基本的には概念設計の段階で行われるべき

- エンティティが正規形でない場合は、正規化すること
- ただし、エンティティの抽出の段階で、繰り返しは別エンティティとしているため、第1正規形は実現されているはず
- さまざまな概念をエンティティとして分離して抽出していれば、自然と正規形に近い形にはなっていく

論理設計と物理設計

論理設計・物理設計でやるべきことの基本を演習し，データベースの作成までを行う

1. テーブル・カラムの決定
2. データ型の決定
3. 参照整合性の決定（主キー・外部キーの設定）
4. テーブルの作成
5. インデックスの作成
6. データの作成

今回は，1-4までを実施する

カラムのデータ型はなぜ必要か？

1. SQL文の中で関数を適切に利用するため
 - SQLの機能である，文字列・数値・日付を処理する関数を利用できる．検索結果に対してプログラムで処理することもできるが，SQLの関数を利用する方が，簡潔に書けることが多い
2. SQL文のソート（order by句）で適切な結果を得るため
 - 数値は数値の順番，文字は文字の順番で並べたい
 - 数値の昇順の例：1,20,110
 - 文字列の昇順の例：1,110,20
3. DBMSからプログラミングに値が渡されるときに，適切なデータ型で処理ができるようにするため
 - ここはドライバの仕様にも依存する（最悪，全部文字列もありえる）

PostgreSQLの代表的なデータ型

分類		データ型	大きさ	範囲など	値の例
数値	整数	integer	4バイト	-2147483648～2147483647	100
	浮動小数点	double precision	4バイト	15桁精度	1.234
	任意精度	numeric	可変長(精度と桁指定可能)	小数点より上は131072桁まで、小数点より下は16383桁まで	1.234
	連番型	serial	4バイト	1から2147483647までの整数（integer型）を生成．タプルの識別子を生成できる	100
文字	上限付き可変長	varchar(n)	nに文字数指定		varchar(5)のとき'ABC'
	固定長	char(n)	nに文字数指定		char(5)のとき'ABC_ _'
	制限なし可変長	text	-		'ABC'
日付／時刻	日付	date	4バイト	4713 BCから5874897 AD	1999-01-08
	時刻	time	8バイト	00:00:00から24:00:00	04:05:06
	タイムスタンプ	timestamp	8バイト	4713 BCから5874897 AD	1999-01-08 04:05:06
	時間間隔	interval	16バイト	-178000000年から178000000年	1 year 2 months

PostgreSQLのデータ型の選択

- 連番型：データベースで独自に付与する識別番号（主キーとして使うIDなど）には，自動的に重複しない数値を割り当ててくれる，連番型のserialを使うのが便利（ただし，学籍番号のような既存の識別番号には使えない）
- 数字：整数値とする場合は通常はintegerでよいが，大きな値を使うときはbigintの利用の検討も必要．小数点を含む場合はdouble precisionでもよいが，計算における精度の正確性が必要なときはnumericを用いる必要がある
 - 固定長で計算しない数字（例：学籍番号・口座番号）は文字列の型でもよい
- 文字列：text一択でも問題ないと言われている
 - 分類や区分を表している場合は，単語をそれぞれ数値に対応させて，数値のデータ型を用いても良い．数値とすると単語の表記揺れを抑止できる
 - 性能やデータ格納などを配慮した詳細は，次ページ参考情報3.を参照せよ

PostgreSQLのデータ型の選択（続き）

- 日付/時刻：ログイン時刻などはtimestampを使う必要がある．日付まででよいのならdateを使う．アクセス間隔などではintervalを使う

PostgreSQLのデータ型に関する参考情報

1. PostgreSQLマニュアル 第8章 データ型
<https://www.postgresql.jp/document/16/html/datatype.html>
2. 【初心者向け】 PostgreSQLで考えるデータ型の種類とは？
<https://eng-entrance.com/postgres-sql-data-type>
3. Let's POSTGRES, 文字列型の使い分け
<https://lets.postgresql.jp/documents/technical/text-processing/1>

SQLiteの主なデータ型（分類と説明）

- **INTEGER**

整数型。主キーにすると自動採番も可能。

- **REAL**

浮動小数点型（8バイトの倍精度）。

- **TEXT**

文字列型。長さ制限なし、UTF-8/UTF-16で格納。

- **BLOB**

バイナリ型。画像やファイルをそのまま保存。

- **NUMERIC**

数値・日付・論理値など。実体はTEXTやREALになることも。

SQLiteの型の特徴（補足）

- 厳密な型チェックはせず、**型の傾向: affinity**で扱う。
- 型名が違っていても同じ分類になることがある
（例： `SMALLINT` , `BIGINT` → `INTEGER` ）
- 型名はあくまで目安で、柔軟に処理される。

SQLによるテーブル作成

CREATE TABLE文によりテーブルを作成できる．例えば，下図のテーブルを作成するSQL文をその下に記述した．テーブル・カラム・データ型を指定する



テーブルを作成するSQL文

```
CREATE TABLE 科目 (  
  科目ID serial PRIMARY KEY,  
  科目名 text  
);
```

```
CREATE TABLE 実習課題 (  
  実習課題ID serial PRIMARY KEY,  
  実習課題名 text,  
  科目ID integer REFERENCES 科目 (科目ID)  
);
```

外部キーの値はserialを参照するのでintegerで指定する

SQLによる主キー・外部キーの設定

- CREATE TABLEにおいて、主キーと外部キーを以下のように指定できる
 - 参照される側のテーブル（例：科目）は、参照する側のテーブル（例：実習課題）よりも先に作成されている必要があるので注意すること
- 外部キーを指定する効果：主キーにない値を外部キーに作成するとエラーとなる
 - 例）科目テーブルの科目IDに存在しない値を実習課題の科目IDに入れようとするとSQL実行時にエラーとなる
 - このような制約を外部キー制約，または，参照整合性制約と呼ぶ

```
CREATE TABLE 科目 (  
  科目ID serial PRIMARY KEY,  
  科目名 text  
);
```

主キーの指定

```
CREATE TABLE 実習課題 (  
  実習課題ID serial PRIMARY KEY,  
  実習課題名 text,  
  科目ID integer REFERENCES 科目 (科目ID)  
);
```

科目テーブルの科目IDを参照する外部キーの指定

テーブルの修正

既にテーブルを作った後で、仕様の変更・ミスの発見などの理由で、テーブルを修正したいときがある

- テーブル定義の変更：ALTER TABLE (DB基礎 第5回資料 p.34)
- テーブルを削除して再度作成：DROP TABLE (DB基礎 第5回資料 p.33) + (再度) CREATE TABLE

という、2つの方法があるが、今回の演習のような初期構築の場合は、テーブル作成用のSQL文の修正も結局必要になるので、後者の削除して作り直しの方が（手数は多いものの）やりやすいだろう

注意：REFERENCES句を使用して、外部キー制約を設定する場合、参照されるテーブルを削除しようとするエラーとなる．参照するテーブルから順に削除すること

4. 演習：大学データベース作成

大学データベースについて

- 本学は，ホームページで教員情報を公開している
 - <https://kaishi-pu.ac.jp/department/teacher-all/>
- 現在は，データベースを使用せず，HTMLなどの表示情報に直接，教員の氏名などの情報が書き込まれている
- 今後の更新の容易性や，検索の柔軟性などのために，データベースを導入し，そのデータから表示情報を生成するようにしたい

どんなデータベースを作成したらよい？

- どんなテーブルが必要か？
- どんなカラムが必要か？

演習：大学データベースの作成

- 配布したColabノートブックに記載されたテーブル情報（スキーマ）に従い，2つのテーブル（教員・科目）を作成し，データ（行）を挿入せよ
- SQLiteのメモリデータベースで作成すること
- 対象は**情報学部**とする（本学ホームページから情報を取得）
 - 教員：**任意の5人以上**（教員説明文は空欄または簡潔なメモで可）
 - 科目：**5個以上**
- ノートブック末尾の**考察問題**にも解答すること（採点対象）
- そのノートブックをリンクで提出すること